3.2 解方程原理及高斯消元法

在基础阶段的学习中，大家重点需要掌握线性方程组的两个基本问题：方程组是否有解？若它有解，如何求解？

解方程组时，常常会对方程实施以下 3 种变换（对应增广矩阵的初等行变换）：

（1）互换两个方程的位置

（2）用一非零常数 k 乘某一个方程

（3）把某一方程的 k 倍加到另一个方程上去

显然这 3 种变换是可逆的。若两行被对换，则再次对换它们就会还原为原来的状态。若某行乘以非常数 k，则将所得的行乘以 $1/k$ 就得出原来的行。最后，考虑涉及两行的倍加变换，例如第 1 行和第 2 行，假设把第 1 行的 k 倍加到第 2 行得到新的第 2 行，那么“逆”变换就是把第 1 行的 $-k$ 倍加到（新的）第 2 行上就得到原来的第 2 行。

利用初等行变换，我们可以将原方程组化为一个容易判断是否有解以及容易求解的同解方程组。这就是求解线性方程组的基本逻辑。

高斯消元法（*Gauss* 消元法）

定义：将一个线性方程组所对应的增广矩阵，利用矩阵的初等行变换，将其化为阶梯形矩阵，然后再计算阶梯形矩阵所对应方程组的解，即为原线性方程组的解。这种解方程的方法称为高斯(*Gauss*)消元法或矩阵消元法。

显然，对一个方程组进行消元法求解，即对方程组进行了初等变换，相当于对它的增广矩阵进行了一个相应的初等变换。因此我们一般利用一个线性方程组的增广矩阵来解这个线性方程组，而不必每次都把未知量写出来。

接下来我们通过几个具体的例题帮助大家熟悉高斯消元法求解线性方程组的过程。

以下的例题中，希望大家能理解什么是主元位置？什么是主元列？什么是基本变量，什么是自由变量？

定义：对于矩阵 A，主元位置是对应于它的行阶梯矩阵中非零首元的位置．主元列是 A 的含有主元位置的列。对应于主元列的变量称为基本变量，其他变量称为自由变量。

【例 1】解线性方程组 $\begin{cases}3x_1+x_2+x_3=2\\x_1+2x_2+2x_3=-1\\-x_1+2x_2+x_3=-5\end{cases}$

【答案】 $\begin{cases}x_1=1\\x_2=-3\\x_3=2\end{cases}$

【解析】本题考查求解非齐次线性方程组的通解.

$$\left(\begin{array}{ccc|c}3&1&1&2\\1&2&2&-1\\-1&2&1&-5\end{array}\right)\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&2&-1\\3&1&1&2\\-1&2&1&-5\end{array}\right)\xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-3r_1}\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&2&-1\\0&-5&-5&5\\0&4&3&-6\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r_3-4r_2}\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&2&-1\\0&1&1&-1\\0&0&-1&-2\end{array}\right)\xrightarrow{r_3\times(-1)}\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&2&-1\\0&1&1&-1\\0&0&1&2\end{array}\right)\xrightarrow{r_2+(-1)}\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&2&-1\\0&1&1&-1\\0&4&3&-6\end{array}\right)$$

回代求解：由第三行得 $x_3=2$．代入第二行 $x_2+x_3=-1$，得 $x_2=-1-2=-3$．代入第一行 $x_1+2x_2+2x_3=-1$，即 $x_1+2(-3)+2(2)=-1$，解得 $x_1=1$．

综上，方程组的解为 $\begin{cases}x_1=1\\x_2=-3\\x_3=2\end{cases}$.

【例 2】解线性方程组 $\begin{cases}x_1-2x_2+3x_3=4\\4x_1-2x_2-4x_3=1\\3x_1\quad\quad-7x_3=5\end{cases}$

【答案】方程组无解.

【解析】本题考查求解非齐次线性方程组的通解.

对于线性方程组：$\begin{cases}x_1-2x_2+3x_3=4\\4x_1-2x_2-4x_3=1\\3x_1-7x_3=5\end{cases}$，构造增广矩阵并进行初等行变换：

$$\left(\begin{array}{cccc}1&-2&3&4\\4&-2&-4&1\\3&0&-7&5\end{array}\right)\xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-4r_1}\left(\begin{array}{cccc}1&-2&3&4\\0&6&-16&-15\\0&6&-16&-7\end{array}\right)\xrightarrow{r_3-r_2}\left(\begin{array}{cccc}1&-2&3&4\\0&6&-16&-15\\0&0&0&8\end{array}\right),$$

第三行对应方程 $0x_1+0x_2+0x_3=8$，此方程无解，因此原线性方程组无解.

【例 3】解线性方程组 $\begin{cases}2x_1+x_2-x_3=0\\x_1-x_2+x_3=0\\4x_1+5x_2-5x_3=0\end{cases}$

【答案】 $\begin{cases}x_1=0\\x_2=k,k\in\mathbf{R}\\x_3=k\end{cases}$.

【解】本题考察求解非齐次线性方程组的通解.

对于齐次线性方程组：$\begin{cases}2x_1+x_2-x_3=0\\x_1-x_2+x_3=0\\4x_1+5x_2-5x_3=0\end{cases}$

对系数矩阵进行初等行变换：

$$\begin{pmatrix}2&1&-1\\1&-1&1\\4&5&-5\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&1&-1\\4&5&-5\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-4r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&3&-3\\0&9&-9\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2\div 3}\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&-1\\0&9&-9\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-9r_2}\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得到同解方程组：$\begin{cases}x_1-x_2+x_3=0\\x_2-x_3=0\end{cases}$

确定 x_3 为自由变量，将其移到方程右边：由 $x_2-x_3=0$，得 $x_2=x_3$.

令 $x_3=k$（k 为任意常数），则 $x_2=k$. 将 $x_2=k$ 代入 $x_1-x_2+x_3=0$，即 $x_1-k+k=0$，解得 $x_1=0$.

所以方程组的通解为 $\begin{cases}x_1=0\\x_2=k\\x_3=k\end{cases}$，$k\in\mathbf{R}$.

【例 4】解线性方程组 $\begin{cases}2x_1+x_2-x_3=1\\x_1-x_2+x_3=2\\4x_1+5x_2-5x_3=-1\end{cases}$

【答案】$\begin{cases}x_1=1\\x_2=k-1,k\in\mathbf{R}.\\x_3=k\end{cases}$

【解析】本题考查求解非齐次线性方程组的通解.

对于线性方程组：$\begin{cases}2x_1+x_2-x_3=1\\x_1-x_2+x_3=2\\4x_1+5x_2-5x_3=-1\end{cases}$

构造增广矩阵并进行初等行变换：

$$\left(\begin{array}{ccc|c}2&1&-1&1\\1&-1&1&2\\4&5&-5&-1\end{array}\right)\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\left(\begin{array}{ccc|c}1&-1&1&2\\2&1&-1&1\\4&5&-5&-1\end{array}\right)\xrightarrow[r_3-4r_1]{r_2-2r_1}\left(\begin{array}{ccc|c}1&-1&1&2\\0&3&-3&-3\\0&9&-9&-9\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r_2\div 3}\left(\begin{array}{ccc|c}1&-1&1&2\\0&1&-1&-1\\0&9&-9&-9\end{array}\right)\xrightarrow{r_3-9r_2}\left(\begin{array}{ccc|c}1&-1&1&2\\0&1&-1&-1\\0&0&0&0\end{array}\right)$$

得到同解方程组：$\begin{cases}x_1-x_2+x_3=2\\x_2-x_3=-1\end{cases}$

令自由变量 $x_3=k$（k 为任意常数），由 $x_2-x_3=-1$，得 $x_2=k-1$.

将 $x_2=k-1$ 代入 $x_1-x_2+x_3=2$，即 $x_1-(k-1)+k=2$，化简得 $x_1=1$.

所以方程组的通解为 $\begin{cases}x_1=1\\x_2=k-1\\x_3=k\end{cases}$，$k\in\mathbf{R}$.

【例 5】解线性方程组 $\begin{cases}x_1+3x_2+5x_3+x_4=0\\2x_1+3x_2+4x_3+2x_4=0\\x_1+2x_2+3x_3+x_4=0\end{cases}$

【答案】$\begin{cases}x_1=k_1-k_2\\x_2=-2k_1\\x_3=k_1\\x_4=k_2\end{cases}$，其中 k_1，$k_2\in\mathbf{R}$.

【解析】本题考查求解齐次线性方程组的通解.

对于齐次线性方程组：$\begin{cases}x_1+3x_2+5x_3+x_4=0\\2x_1+3x_2+4x_3+2x_4=0\\x_1+2x_2+3x_3+x_4=0\end{cases}$

写出系数矩阵并进行初等行变换：$\begin{pmatrix}1&3&5&1\\2&3&4&2\\1&2&3&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&3&5&1\\0&-3&-6&0\\0&-1&-2&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2\div(-3)}\begin{pmatrix}1&3&5&1\\0&1&2&0\\0&-1&-2&0\end{pmatrix}$

$\xrightarrow{r_3+r_2}\begin{pmatrix}1&3&5&1\\0&1&2&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1-3r_2}\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&2&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，

令自由变量 $x_3=k_1$，$x_4=k_2$（k_1，k_2 为任意常数）.

由 $x_2+2x_3=0$，得 $x_2=-2k_1$. 由 $x_1-x_3+x_4=0$，得 $x_1=k_1-k_2$.

所以方程组的通解为 $\begin{cases}x_1=k_1-k_2\\x_2=-2k_1\\x_3=k_1\\x_4=k_2\end{cases}$，$k_1$，$k_2\in\mathbf{R}$.

【例 6】解线性方程组 $\begin{cases}x_1+3x_2+5x_3+x_4=2\\2x_1+3x_2+4x_3+2x_4=1\\x_1+2x_2+3x_3+x_4=1\end{cases}$

【解】本题考察求解非齐次线性方程组的通解.

对于线性方程组：$\begin{cases}x_1+3x_2+5x_3+x_4=2\\2x_1+3x_2+4x_3+2x_4=1\\x_1+2x_2+3x_3+x_4=1\end{cases}$

构造增广矩阵并进行初等行变换：

$$\left(\begin{array}{cccc|c}1&3&5&1&2\\2&3&4&2&1\\1&2&3&1&1\end{array}\right)\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1}\left(\begin{array}{cccc|c}1&3&5&1&2\\0&-3&-6&0&-3\\0&-1&-2&0&-1\end{array}\right)\xrightarrow{r_2+(-3)}\left(\begin{array}{cccc|c}1&3&5&1&2\\0&1&2&0&1\\0&-1&-2&0&-1\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r_1+r_2}\left(\begin{array}{cccc|c}1&3&5&1&2\\0&1&2&0&1\\0&0&0&0&0\end{array}\right)\xrightarrow{r_1-3r_2}\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&-1&1&-1\\0&1&2&0&1\\0&0&0&0&0\end{array}\right),$$

得到同解方程组：$\begin{cases}x_1-x_3+x_4=-1\\x_2+2x_3=1\end{cases}$

令自由变量 $x_3=k_1$，$x_4=k_2$（k_1，k_2 为任意常数）.

由 $x_2+2k_1=1$，得 $x_2=1-2k_1$. 由 $x_1-k_1+k_2=-1$，得 $x_1=k_1-k_2-1$.

所以方程组的通解为 $\begin{cases}x_1=k_1-k_2-1\\x_2=1-2k_1\\x_3=k_1\\x_4=k_2\end{cases}$，其中 k_1，$k_2\in\mathbf{R}$.

从上面的例子可以看到，如果用初等行变换将线性方程组 $Ax=b$ 的增广矩阵 (A,b) 化成行阶梯形矩阵 (A_1,b_1)，我们就很容易从阶梯形矩阵 (A_1,b_1) 判断方程组 $Ax=b$ 的解的情况。

（i）线性方程组 $Ax=b$ 有解的充要条件是 (A_1,b_1) 的最后一个非零行不是形如 $(0,\ldots,0,d),d\neq 0$.

（ii）若线性方程组 $Ax=b$ 有解，则方程组有唯一解的充要条件是 (A_1,b_1) 中非零行的行数与未知量的个数相同，都等于 n（n 指未知量个数，也即矩阵 A 的列），此时没有自由变量。

（iii）若线性方程组 $Ax=b$ 有解，则方程组有无穷多解的充要条件是 (A_1,b_1) 中非零行的行数严格小于未知量的个数，即严格小于 n（n 指未知量个数，也即矩阵 A 的列）。此时如果 (A_1,b_1) 中有 r 个非零行，则在方程组的通解中就含有 $n-r$ 个自由变量。